Actividad en el aula

Lee las siguientes afirmaciones y discute con tu grupo cuáles son válidas y cuáles no, explicando tus razones.

1. Si en una encuesta el 70% prefiere una marca, entonces esa marca tendrá el 70% de las ventas en el mercado.
2. La probabilidad de sacar al menos una bola azul de una urna con 3 azules y 2 rojas, en dos intentos, es mayor al 0,5.
3. Cuando la media y la mediana son iguales, los datos están distribuidos de manera simétrica.

Probabilidad y estadística son herramientas de criterio al validar decisiones reales. Calcular eventos, interpretar datos y justificar conclusiones permite al estudiante pasar de la incertidumbre al razonamiento sólido. Así, los números son evidencias que sustentan interpretaciones confiables en la vida.

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

1. Durante los últimos tres meses, una firma de inversión ha seguido el comportamiento del dólar en el mercado colombiano. De 60 días de negociación analizados, en 36 la divisa cerró al alza, en 18 a la baja y, en 6, estable. A partir de este historial, el equipo propone tres métodos distintos para proyectar el próximo mes:

- **Método A.** Tomar la frecuencia relativa de subidas ($\frac{36}{60} = 0{,}6$) y usarla como probabilidad de que en el siguiente mes el dólar suba en el 60% de las jornadas.
- **Método B.** Aplicar un modelo binomial con n=20 días de negociación y p=0,6, para estimar la probabilidad de que al menos 12 días cierren al alza.
- **Método C.** Asumir que los datos pasados no son útiles y que cada día el dólar tiene probabilidad $\frac{1}{3}$ de subir, bajar o quedarse igual.

Con base en esta situación, ¿qué valoración es más adecuada?

◯ **A.** El método A es pertinente, porque usar la frecuencia observada como probabilidad empírica permite proyectar tendencias, aunque con limitaciones.

◯ **B.** El método B es el más adecuado, pues convierte la frecuencia observada en un modelo probabilístico que ayuda a estimar escenarios concretos.

◯ **C.** El método C es el más válido, ya que sin información adicional no se pueden usar los datos pasados para hacer inferencias.

◯ **D.** Tanto el método A como el B son razonables, pero el C es inválido porque descarta de manera arbitraria la información empírica.

2. Una empresa tecnológica analizó la confiabilidad de sus servidores durante el último trimestre. Se sabe que cada servidor tiene una probabilidad de 0,85 de funcionar sin fallas en una jornada y que opera de manera independiente de los demás. La compañía cuenta con 4 servidores principales y para mantener el sistema en línea se requiere que al menos 3 funcionen correctamente en un mismo día.

MATERIAL PARA REVISIÓN

¿Cuál es la probabilidad aproximada de que el sistema se mantenga en línea en una jornada cualquiera?

- **A.** $(0,85)^3 = 0,614$, porque basta con multiplicar la probabilidad de éxito de 3 servidores.
- **B.** $(0,85)^4 = 0,522$, ya que todos los servidores deben funcionar para garantizar la estabilidad.
- **C.** $\binom{4}{3}(0,85)^3(0,15) + (0,85)^4 \approx 0,833$, porque contempla los casos de 3 y 4 servidores funcionando.
- **D.** $1-(0,154)^4 = 0,999$, pues basta con descartar la probabilidad de que fallen todos al mismo tiempo.

3. En una encuesta nacional sobre hábitos de lectura, se entrevistó a 2.000 personas. Los resultados muestran que 800 leen a diario, 600 leen una vez por semana y 600 nunca leen. Un investigador afirma que la probabilidad de que una persona seleccionada al azar lea al menos una vez por semana es 0,7, porque sumó 800 + 600 = 1.400 y dividió entre 2.000. Otro investigador cuestiona el procedimiento y sostiene que esa probabilidad no puede ser 0,7, ya que el cálculo mezcla dos categorías que no son equivalentes.

¿Cuál valoración es más adecuada sobre la discusión?

- **A.** El primer investigador tiene razón, porque al sumar a los que leen a diario y a los que leen una vez por semana se obtiene la proporción correcta de quienes leen con frecuencia.
- **B.** El segundo investigador está en lo cierto, porque la probabilidad de leer al menos una vez por semana solo debería incluir a los que leen todos los días, no a los que leen una vez por semana.
- **C.** Ambos investigadores se equivocan, porque la probabilidad correcta debe calcularse con un modelo binomial y no con frecuencias simples.
- **D.** El primer investigador es parcialmente válido: el cálculo numérico de 0,7 es correcto, pero debe aclarar que incluye dos categorías distintas que, en conjunto, representan el evento "leer al menos una vez por semana".

Responde las preguntas 4 a 7 de acuerdo con la siguiente información:

Un informe nacional sobre el impacto de la automatización en el empleo analizó cuatro sectores económicos: manufactura, comercio, servicios financieros y educación. Se recogieron datos sobre el porcentaje de trabajadores en riesgo de automatización en los próximos 10 años, la tasa actual de desempleo en cada sector y el nivel estimado de reconversión laboral (es decir, qué proporción de los empleos en riesgo podrían adaptarse mediante capacitación).

Sector	Riesgo de automatización	Desempleo actual	Reconversión posible
Manufactura	65%	12%	40%
Comercio	55%	10%	35%
Servicios financieros	45%	8%	60%
Educación	30%	7%	70%

El informe concluye que los sectores con mayor riesgo de automatización no necesariamente tendrán mayor desempleo, pues el grado de reconversión laboral y la demanda social de ciertos servicios son factores determinantes.

4. En el sector educación, el 30% de los empleos está en riesgo de automatización. El informe aclara que cerca del 70% de esos empleos podrían reconvertirse mediante programas de capacitación, reduciendo el impacto en el desempleo. Un analista propone calcular la proporción de empleos que efectivamente podrían perderse, multiplicando el porcentaje en riesgo por el porcentaje que no logra reconversión:

$$0,30 \times 0,30 = 0,09$$

Concluye que el 9% de los empleos en educación quedaría expuesto al desempleo por automatización. Con base en la información, ¿cuál valoración es las más ajustada a este cálculo?

- **A.** Es válido, porque combina el porcentaje de empleos en riesgo con el porcentaje que no logra reconversión, obteniendo una estimación coherente del desempleo potencial.

MATERIAL PARA REVISIÓN

B. Es inválido, porque el 30% de riesgo ya incluye la reconversión, por lo que multiplicar de nuevo genera un error de sobreajuste.

C. Es parcialmente válido, pues el cálculo numérico es correcto, pero no puede considerarse una proyección útil en estudios laborales.

D. Es inválido, porque el desempleo en educación debe expresarse únicamente con la tasa actual del 7%, sin considerar riesgos de automatización.

5. En un debate sobre el informe de automatización, un periodista afirmó: "El sector manufactura será el más golpeado, porque el 65% de sus trabajadores perderá su empleo en la próxima década". Ante esto, un investigador respondió: "Esa conclusión no es correcta, porque el 65% refleja el riesgo de automatización, no la pérdida total de empleos; además, el 40% de esos puestos en riesgo podrían reconvertirse mediante programas de capacitación". De acuerdo con las afirmaciones, ¿cuál es la más adecuada?

A. La del periodista, porque el 65% reportado en el informe representa de manera directa la proporción de empleos que se perderán.

B. La del investigador, porque matiza la interpretación al considerar que parte de los empleos en riesgo pueden reconvertirse, reduciendo la magnitud del desempleo.

C. Ninguna es correcta, porque ni el riesgo ni la reconversión pueden usarse para proyectar escenarios futuros de empleo.

D. Ambas son correctas: el 65% muestra el riesgo máximo y la mención de la reconversión refuerza la misma conclusión.

6. Según el informe, en el sector de servicios financieros el 45% de los empleos está en riesgo de automatización. Si se elige al azar un trabajador de ese sector, ¿cuál es la probabilidad de que no esté en riesgo?

A. 0,55, porque el 55% de los trabajadores no se encuentra en riesgo de automatización.

B. 0,45, porque el 45% de los trabajadores está en riesgo y representa la proporción contraria.

C. 0,60, porque se debe sumar el 45% de riesgo con el 15% que no corresponde a la muestra.

D. 0,75, porque se resta la tasa de desempleo actual (8%) al porcentaje de riesgo (45%).

7. Un estudiante revisa la tabla del informe y afirma: "El sector educación no tendrá problemas con la automatización, porque su riesgo es solo del 30%, que es menor al de los otros sectores".

Con base en los datos, ¿cómo debe evaluarse esta afirmación?

A. Es válida, porque al ser el porcentaje más bajo significa que no habrá afectaciones representativas.

B. Es inválida, porque una afirmación absolutista como "no tendrá problemas" es insostenible cuando un 30% de los empleos, una proporción significativa, enfrenta un riesgo.

C. Es válida parcialmente, ya que el dato de 30% confirma que es el sector menos vulnerable, aunque no significa que esté exento de problemas.

D. Es inválida, porque el verdadero factor de protección es la tasa actual de desempleo (7%), no el nivel de automatización.

8. Un estudiante debe calcular la probabilidad de sacar una bola roja, y luego una azul, de una caja con 5 rojas, 3 azules y 2 verdes, sin reemplazo. Propone el siguiente cálculo:

$$P(R \cap A) = \frac{5}{10} \times \frac{3}{9}$$

Otro estudiante dice que el cálculo debe ser:

$$\frac{5}{10} \times \frac{3}{10}$$

¿Cuál procedimiento es correcto y por qué?

A. El primer procedimiento es correcto, porque al no haber reemplazo, el número total de bolas en la caja disminuye a 9 para la segunda extracción.

B. El segundo procedimiento es correcto, porque la probabilidad de cada color se mantiene constante independientemente de las bolas que se saquen antes.

C. Ambos procedimientos son incorrectos, porque para calcular la probabilidad se deben sumar las fracciones en lugar de multiplicarlas.

D. Ninguno de los procedimientos es correcto, ya que el orden de extracción no importa y el cálculo debe ajustarse para incluir ambos escenarios posibles.

MATERIAL PARA REVISIÓN

9. En una biblioteca se organizan 100 libros en una estantería: 40 son de literatura, 35 de ciencia y 25 de historia. Un profesor pide a un estudiante que escoja dos libros distintos al azar, sin reemplazo, para preparar un taller interdisciplinario.

¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante escoja un libro de literatura y uno de ciencia, sin importar el orden?

- **A.** $(\frac{40}{100}) \times (\frac{35}{99}) + (\frac{35}{100}) \times (\frac{40}{99}) = 0{,}283$, porque se deben contemplar los dos órdenes posibles.
- **B.** $(\frac{40}{100}) \times (\frac{35}{100}) = 0{,}14$, porque basta con multiplicar directamente las proporciones iniciales.
- **C.** $(\frac{75}{100}) \times (\frac{25}{100}) = 0{,}1875$, porque cualquier elección que no sea de historia cumple la condición.
- **D.** $1 - (\frac{25}{100} \times \frac{24}{99}) = 0{,}94$, porque basta con restar el caso en que los dos libros sean de historia.

10. En una encuesta nacional sobre uso de plataformas digitales, se entrevistó a 10.000 personas. Los resultados fueron: 4.000 usan principalmente redes sociales, 3.000 prefieren servicios de streaming y 3.000 utilizan plataformas educativas en línea.

Un analista concluyó: "Como las redes sociales fueron la categoría más mencionada (40%), se puede afirmar que, en el futuro, el 40% de la población seguirá usándolas como su principal recurso digital".

Otro experto respondió: "Esa conclusión no es adecuada, porque la encuesta refleja una fotografía del presente y no garantiza tendencias futuras. Además, asumir que el mismo porcentaje se mantendrá ignora cambios en hábitos de consumo y en la oferta tecnológica".

Con base en esta situación, ¿cuál valoración es la más acertada?

- **A.** La del analista es válida, porque un porcentaje alto en el presente es un buen predictor de comportamiento futuro.
- **B.** La del analista es inválida, porque el 40% solo describe el presente y no puede asumirse como proyección sin más información.
- **C.** La del experto es más adecuada, porque advierte las limitaciones de la inferencia y la necesidad de cautela al proyectar.
- **D.** Ambas posturas son igualmente válidas, ya que describen con exactitud lo que ocurre ahora y lo que podría pasar en el futuro.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



En esta Misión superaste los cálculos mecánicos para resolver problemas de probabilidad y estadística desde la argumentación. Al analizar situaciones como la proyección del dólar o la automatización laboral, aprendiste que no basta aplicar fórmulas: es esencial validar procedimientos, refutar conclusiones apresuradas y sustentar afirmaciones con criterios matemáticos claros. Entendiste que la incertidumbre no se combate con atajos, sino con razonamientos sólidos que fortalecen tu autonomía en contextos reales. Formular estrategias, interpretar información con sentido crítico y defender resultados fundamentados son competencias clave. En suma, las matemáticas te brindaron herramientas para decidir con rigor y seguridad frente a lo desconocido.